

# 基于【核心方法】的【研究对象】建模与优化

## 摘 要

【填写研究背景、需要解决的核心问题，以及全文总体建模思路。摘要应独立完整，简要说明研究对象、核心问题、主要方法及总体结果。】

针对问题一，【填写问题一的分析思路、模型名称、求解方法、主要结果与结论。优先给出关键定量结果，不要只罗列使用了哪些算法。】

针对问题二，【填写与问题一的联系、增加的约束或模型改进、求解方法，以及主要定量结果和结论。】

针对问题三，【填写模型建立方法、计算结果、检验结论以及实际意义。】

针对问题四，【填写建模方法、求解过程、主要结果、检验结论以及实际意义。】

最后，【概述模型的灵敏度分析、稳健性检验、模型优缺点及适用范围。不要写入正文中没有验证的结论。】

关键词：【关键词一】      【关键词二】      【关键词三】      【关键词四】

## 一、问题重述

### 1.1 问题背景

随着分布式光伏和储能技术的发展，微网逐渐成为组织区域内部发电、储电和用电的重要形式。微网通常将分布式电源、用户负荷、储能设备、能量转换装置及监控保护系统整合为一个可协调控制的小型发配电系统 [1]。在智能小区中，微网能够进一步连接小区光伏、居民负荷和储能设备，并通过联络线路与外部电网进行电能交换，从而实现本地能源的统一管理 [2]。这种运行方式既有利于提高分布式能源的就地利用水平，也能够增强小区供电的灵活性，为后续制定外网购电与储能充放电策略提供基础。

然而，小区微网的运行环境具有明显的不确定性。光伏发电容易受到天气和光照条件影响，居民用电需求也会随用户行为发生变化，使实际发电量和负荷可能偏离预测结果 [3]。与此同时，外部电网电价受到能源供需、市场环境及政策变化等因素影响，其波动会改变不同时段的购电成本，并进一步影响储能设备的充放电安排 [4]。因此，仅根据单一预测结果制定调度方案，可能在实际运行中出现供需失衡或购电费用增加等问题，有必要在经济性与运行风险之间进行权衡。

基于此，本文以满足小区用电需求为基本前提，综合考虑光伏出力、负荷需求、储能状态和外网电价，研究不同条件下的外网购电与储能充放电策略，并进一步分析预测偏差和电价波动对调度结果的影响。



图 1 并网型小区微网结构及电能流向示意图

### 1.2 问题提出

在上述背景下，本文以每日 0:00 制定当日初始购电方案为起点，按照确定性调度、实际功率变化、日内预报更新和外网电价波动四种情形，依次研究以下问题：

- (1) **问题一：确定条件下的单网购电策略。**已知某日各时段的电价、小区负载和光伏发电预测功率，且要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同。在此基础上，建立单日调度模型，确定各 10 分钟时段的计划购电量和储能充放电量，并计算全天购电量与购电费用。
- (2) **问题二：考虑实际功率变化的购电策略。**已知固定的每日电价，以及每 10 分钟的

小区负载和光伏实际功率，且紧急购电的电价是交易时刻电价的 5 倍。在小区负载和光伏发电功率随时间变化的条件下，制定 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日每日 0 点的计划购电策略。输出上表指定日期的紧急购电结果。

- (3) **问题三：考虑预报更新的购电调整策略。**根据每日 0:00 的光伏预报制定计划购电方案，并利用 6:00、12:00 和 18:00 的更新预报滚动调整后续购电量。综合考虑购电调整费用、违约费用和紧急购电费用，建立以总购电费用最小为目标的调度模型，给出指定日期及全年的购电策略，并分析更新预报的必要性。
- (4) **问题四：波动电价下的购电策略。**针对外网电价实时波动的情况，重新建立微网购电调度模型，并分别求解问题二和问题三，分析波动电价对购电策略及购电费用的影响，给出相应结果并保存完整购电方案。

## 二、问题分析

### 2.1 问题一的分析

光伏出力主要集中在白天，而负荷高峰与高电价时段并不完全重合，说明光伏发电与用电需求之间存在一定的时序错配。同时，充放电过程还存在能量损耗。

由于题目给出的各项数据均为确定值，且每天采用相同的变化曲线，可将一天划分为连续的若干时段，并将问题视为一个单日确定性调度问题。据此，可以以全天购电费用最小为主要目标，建立单日储能调度线性规划模型，并进一步采用两阶段优化思路对调度方案进行调整。

### 2.2 问题二的分析

本问的难点在于 0:00 制定计划时实际负荷与光伏出力尚未确定，购电偏差可能造成计划电量闲置或高价紧急购电的情况出现。因此，可以采用季节朴素、岭回归和梯度提升树预测次日负荷与光伏，并以加权绝对百分比误差评价预测效果。在此基础上，建立引入条件风险价值（CVaR）的两阶段随机线性规划模型，兼顾购电成本与预测偏差风险。

### 2.3 问题三的分析

【说明求解路径、模型之间的联系与结果检验方式。】

### 2.4 问题四的分析

【说明问题四的目标、难点、建模方法及与前三问的联系。】

### 2.5 整体研究思路

【在下图位置放入总体流程图，并用文字解释各阶段的输入和输出。】

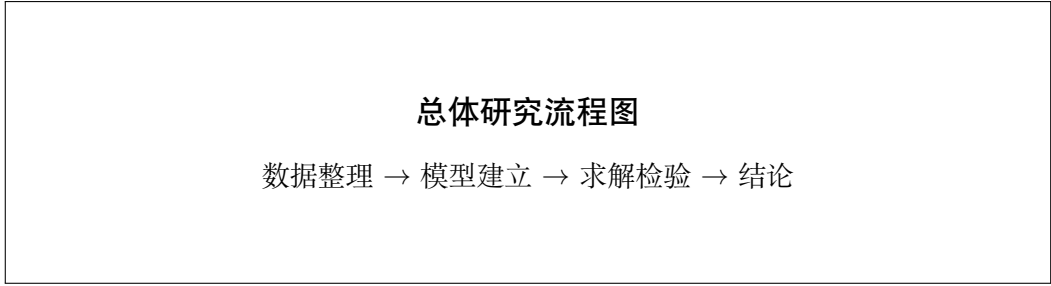


图 2 整体研究思路

三、 模型假设

- 1. 假设研究期间不发生停电、设备故障等小概率突发事件，忽略自放电、线路损耗及电池老化等因素。
- 2. 假设储能设备不能在同一时段同时充电和放电，且微网与外网之间仅允许购电，不考虑向外网售电。
- 3. 第三步。

四、 符号说明

表 1 主要符号及其含义

| 符号       | 含义            | 单位     |
|----------|---------------|--------|
| $n$      | 【样本数量】        | 【无量纲】  |
| $x_i$    | 【第 $i$ 个决策变量】 | 【填写单位】 |
| $y_i$    | 【第 $i$ 个观测值】  | 【填写单位】 |
| $\theta$ | 【待估计参数】       | 【填写单位】 |

五、 数据预处理

为统一各问的数据口径，本文依次进行数据清洗与一致性校验、时间索引统一及功率—电量换算，并按照预报发布时间约束预测信息的使用范围。

5.1 数据清洗与一致性校验

缺失值检查表明，附件 1、附件 2 和附件 4 不存在缺失记录。附件 3 采用按天合并日期单元格的形式，每天仅首行显示日期，因此产生  $365 \times 3 = 1095$  个空值占位。本文采用向下填充法，将每日首行日期补入其后 3 条预报记录。处理后，每个日期均对应 4 个发布时刻，其他字段无须插补。

进一步以“日期—时段”或“日期—预报时刻”为联合标识进行查重，各附件均未发现重复记录。附件 2 中的负荷、光伏数据与附件 4 中的电价数据具有相同的日期范围和 144 个日内时段，时间索引完全对应。

## 5.2 时间索引统一

原始数据以 10 分钟为时间间隔，本文将一天划分为 144 个时段，并依次编号为  $k = 1, 2, \dots, 144$ 。第  $k$  个时段对应

$$\mathcal{I}_k = (10(k-1), 10k] \text{ min.} \quad (1)$$

时间标签表示相应时段的结束时刻，其中 00:10 对应第 1 个时段，0:00+1 表示当日 24:00，对应第 144 个时段。

对于预测数据，本文根据发布时间确定其可用范围：任一决策时刻仅使用当时已经发布的最新预测信息，不调用此后发布的数据，以避免未来信息泄漏。不同时间粒度的匹配方式在相应模型中说明。

## 5.3 功率与电量换算

负荷与光伏数据以功率表示，而购电费用按电量计算。设第  $d$  天第  $k$  个时段的功率为  $P_{d,k}$ ，则该时段对应的电量为

$$E_{d,k} = P_{d,k} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad (2)$$

其中， $E_{d,k}$  的单位为 kWh。电价单位为元/kWh，无须换算。

## 5.4 夜间光伏数据检验

以 19:30 至次日 5:30 为夜间时段。附件 1 在该时段存在 6 个非零光伏功率值，其中 05:20 和 05:30 的数值反映黎明阶段的功率起升，其余数值较小。附件 2 共检出 1639 个夜间非零值，中位数为 0.035 kW。

为量化这些记录的影响，定义夜间光伏电量占全年光伏发电量的比例为

$$\eta_{\text{night}} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{night}}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}{\sum_{t \in \mathcal{T}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}, \quad (3)$$

其中， $\mathcal{T}_{\text{night}}$  和  $\mathcal{T}$  分别为夜间时段集合与全年时段集合。计算得到夜间光伏电量为 11155.03 kWh，占全年光伏发电量的 0.0551%。由于该比例较低，且部分数值可能来自黎明或黄昏阶段的弱光发电，本文保留这些记录，不作置零处理。

## 5.5 数据总体特征分析

为考察负荷、光伏与电价的长期变化特征，分别计算三者在各月全部时段上的平均值，结果如图 3 所示。

全年负荷、光伏功率和电价均呈现一定的季节性，但三者的变化并不同步。负荷月均值在 7 月最高、11 月最低；光伏功率在 8 月最高、12 月最低；电价则在 12 月最高、5 月最低。可见，光伏供给、用电需求与购电价格之间存在明显的时间错配，固定的单一调度策略难以适应全年运行状态，后续模型需根据各时段的实际数据动态确定购电与储能方案。

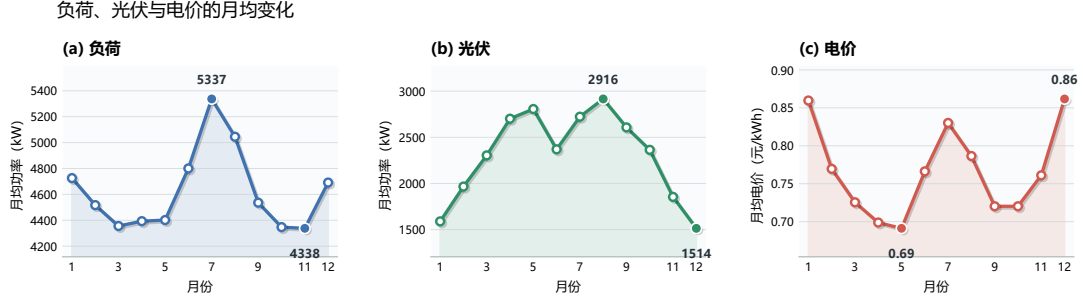


图 3 负荷、光伏功率与电价的月均变化

## 六、问题一：确定性电价下的日前购电优化

### 6.1 模型概述

根据 0:00 时已知的分时电价、负荷需求和光伏预测功率，本文建立单日确定性储能调度模型 (LP)。模型以各时段的外网购电量、储能充放电量、储电量和弃光量为决策变量，以全天计划购电费用最小为目标，并考虑微网能量平衡、储能状态转移、储电量边界、充放电功率限制及首尾储电量相等约束。求解模型后，可得到 144 个时段的计划购电量、储能充放电量、储电量变化，并进一步汇总六个四小时时段的充放电总量，以及全天购电量和购电费用。

本文取充电效率与放电效率均为 0.9。对照计算表明，将 90% 解释为整体往返效率，不改变储能能够降低购电费用的结论，具体分析见附录。

### 6.2 输入数据特征分析

根据上文划分的 144 个时段数据，可以绘制出小区负荷、光伏预测功率、净负荷与分时电价的日内变化曲线。第  $t$  个时段对应的时刻为

$$\tau_t = t\Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad t = 1, 2, \dots, 144 \quad (4)$$

设  $P_t^L$  和  $P_t^{PV}$  分别为该时段的小区负荷功率和光伏预测功率，则净负荷为

$$P_t^{\text{net}} = P_t^L - P_t^{PV} \quad (5)$$

为方便比较与展示，绘图时我们将负荷、光伏和净负荷功率统一换算为 MW，电价仍以元/kWh 表示。由图可见，中午光伏出力高于小区负荷，表明此时存在富余光伏。晚间光伏出力下降，而负荷和电价处于较高水平。因此，我们初步判断可利用储能吸收中午的富余光伏，并在晚间释放，以减少高价时段的外网购电量。

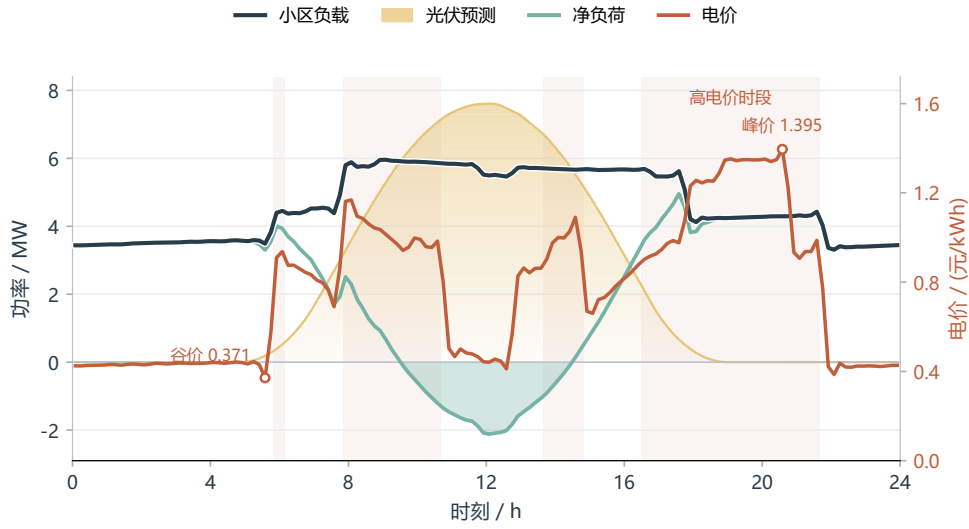


图 4 问题一负荷、光伏预测、净负荷与电价的日内变化

### 6.3 符号与变量说明

除电价和效率参数外，后续模型中的负荷、光伏、购电、充放电及储电量均以 kWh 为单位。问题一使用的主要符号如下表所示。

| 符号                   | 含义                         |
|----------------------|----------------------------|
| $t$                  | 时段编号, $t = 1, 2, \dots, T$ |
| $\pi_t$              | 第 $t$ 时段的外网购电价格            |
| $L_t$                | 第 $t$ 时段的小区负荷电量            |
| $G_t$                | 第 $t$ 时段的光伏预测发电量           |
| $x_t$                | 第 $t$ 时段的计划购电量             |
| $c_t$                | 第 $t$ 时段由交流母线送入储能的充电量      |
| $r_t$                | 第 $t$ 时段由储能释放到交流母线的放电量     |
| $w_t$                | 第 $t$ 时段未被利用的光伏电量          |
| $s_t$                | 第 $t$ 时段结束时的储电量            |
| $\eta_c, \eta_r$     | 储能的充电效率和放电效率               |
| $S_{\min}, S_{\max}$ | 储电量运行下限和上限                 |
| $S_0$                | 储能在 0:00 时的初始储电量           |

表 2 问题一符号说明

## 6.4 模型建立

### 6.4.1 决策变量与目标函数

以外网购电、储能充放电、弃光及储电状态作为调度对象，分别记为  $x_t$ 、 $c_t$ 、 $r_t$ 、 $w_t$  和  $s_t$ 。各时段的负荷电量  $L_t$ 、光伏预测发电量  $G_t$  与电价  $\pi_t$  由附件 1 给定。

问题一的目标是在满足负荷需求和储能运行约束的条件下，使全天计划购电费用最低。第  $t$  时段的购电费用等于电价  $\pi_t$  乘以购电量  $x_t$ ，全天计划购电费用为各时段费用之和。因此第一阶段目标为：

$$C_1^* = \min \sum_{t=1}^T \pi_t x_t \quad (6)$$

充放电量不直接计入目标函数。储能运行产生的能量损耗通过状态递推方程体现，并最终转化为额外的购电需求。

### 6.4.2 约束条件

#### • 电量平衡约束

为保证供需严格平衡，每个时段的外网购电、光伏利用和储能放电共同满足负荷与充电需求，因此有

$$x_t + G_t - w_t + r_t = L_t + c_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (7)$$

其中， $G_t - w_t$  为实际利用的光伏电量， $w_t$  为未被负荷或储能吸收的光伏电量。引入弃光变量后，所有电量都有明确去向，同时可以统计光伏消纳情况。

#### • 储能状态转移约束

根据附录 1，充电效率和放电效率均取 0.9。充电过程中，输入电量中只有  $\eta_c c_t$  会实际存入储能。放电过程中，若需向交流母线输出  $r_t$  电量，储能内部需要消耗  $r_t/\eta_r$ 。因此，储电量的状态转移方程为

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, \quad \eta_c = \eta_r = 0.9, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (8)$$

例如，向储能输入 100 kWh 时，储电量实际增加 90 kWh。储能向交流母线输出 100 kWh 时，其内部电量减少约 111.11 kWh。

#### • 运行边界约束

储能最大充放电功率为 5000 kW，对应每个 10 分钟时段的最大充放电量为

$$q_{\max} = 5000 \times \frac{1}{6} = 833.333 \text{ kWh} \quad (9)$$

结合储电量范围、充放电能力及变量非负性，各时段满足

$$\begin{aligned} 1200 &\leq s_t \leq 10800, \\ 0 &\leq c_t \leq q_{\max}, \\ 0 &\leq r_t \leq q_{\max}, \quad t = 1, 2, \dots, T \\ x_t &\geq 0, \\ 0 &\leq w_t \leq G_t, \end{aligned} \quad (10)$$

为保证所得调度方案能够按日重复执行，根据题目对首尾储电量的要求，设置日循环边界

$$s_0 = s_T = 6000 \text{ kWh} \quad (11)$$

### 6.4.3 第二阶段优化模型

第一阶段得到最低购电费用  $C_1^*$  的最优解可能不唯一，其中部分方案存在不必要的充放电循环。为此，第二阶段保留原模型的全部约束，增加费用上限，并把目标换为储能总吞吐量：

$$\min \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) \quad (12)$$

同时满足：

$$\sum_{t=1}^T \pi_t x_t \leq C_1^* + \varepsilon, \quad \varepsilon = 10^{-4} \quad (13)$$

由此得到购电费用最优且充放电过程更简洁的调度方案。

## 6.5 模型求解

### 6.5.1 线性规划转换

上述模型的目标函数及约束条件均为线性关系，本文将其转化为标准线性规划。按照购电量、充电量、放电量、弃光量和储电量的顺序，将决策变量排列为

$$\mathbf{z} = (x_1, \dots, x_T, c_1, \dots, c_T, r_1, \dots, r_T, w_1, \dots, w_T, s_1, \dots, s_T)^T \quad (14)$$

由于  $T = 144$ ，模型共包含 720 个连续决策变量。

将附件 1 中的电价、负荷电量和光伏预测发电量代入模型，整理为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{z}} \quad & \mathbf{f}_1^T \mathbf{z}, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}_{\text{eq}} \mathbf{z} = \mathbf{b}_{\text{eq}}, \\ & \mathbf{l} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{u} \end{aligned} \quad (15)$$

其中，目标向量  $\mathbf{f}_1$  的前 144 个元素为各时段电价，其余元素为零。 $\mathbf{A}_{\text{eq}}$  由 144 条电量平衡约束、144 条储能状态转移约束和 1 条末端储电量约束构成，共 289 行。右端向量  $\mathbf{b}_{\text{eq}}$  由净负荷电量  $L_t - G_t$  和初末储电量条件确定。各变量的运行范围则通过上下界  $\mathbf{l}, \mathbf{u}$  设置。

储能状态以  $s_0 = 6000 \text{ kWh}$  为起点，通过相邻时段的状态转移连接全天调度，并以  $s_T = 6000 \text{ kWh}$  作为终端条件。据此构造的线性规划同时求解各时段的购电、充放电、弃光及储电量。

### 6.5.2 两阶段求解

第一阶段调用 HiGHS 求解购电费用最小化模型，同时得到各时段的购电量、充放电量、弃光量和储电量。最低购电费用为

$$C_1^* = 35126.948589 \quad (16)$$

随后保留原有约束，加入式 (13) 的费用上限，并将目标函数改为储能总充放电量最小，再次调用 HiGHS 求解。第二阶段得到最终调度方案

$$\{x_t^*, c_t^*, r_t^*, w_t^*, s_t^*\}_{t=1}^{144}$$

其中， $s_t^*$  是在电量平衡和储能状态转移约束下与其他变量同时求得的逐时段储电量。

## 6.6 求解结果与分析

### 6.6.1 购电费用与经济性分析

根据第二阶段的求解结果，全天计划购电量为 59482.70 kWh，购电费用为 35126.95 元。全天储能充电量和放电量分别为 20740.66 kWh 和 16799.94 kWh，总吞吐量为 37540.60 kWh，弃光量为零。

为评价储能调度的经济效果，设置无储能情形作为比较基准。即各时段优先利用光伏满足负荷，剩余电量缺口由外网补足，设基准购电费用为：

$$C_{\text{base}} = \sum_{t=1}^T \pi_t \max\{L_t - G_t, 0\} \quad (17)$$

经计算，得到无储能购电费用为 48052.05 元。与无储能方案相比，采用本文求得的充放电调度方案后，全天购电费用由 48052.05 元降至 35126.95 元，减少 12925.10 元，降幅为 26.90%。尽管充放电过程产生约 3940.73 kWh 的能量损耗，通过调整购电和供电时段，仍可降低全天购电费用。此外，最终方案的弃光量为零，表明本问预测场景下的光伏发电均得到利用。

### 6.6.2 分时购电与储能调度结果

题目指定时段的购电量及全天购电量、购电费用见表 3，其中电量单位为 kWh，费用单位为元。

表 3 指定时段购电量及全天购电量和购电费

| 时间段           | 购电量      | 时间段           | 购电量      | 时间段           | 购电量        |
|---------------|----------|---------------|----------|---------------|------------|
| 10:00 至 10:10 | 0.0000   | 12:00 至 12:10 | 486.4029 | 14:00 至 14:10 | 0.0000     |
| 16:00 至 16:10 | 394.9315 | 18:00 至 18:10 | 636.9826 | 20:00 至 20:10 | 0.0000     |
| 全天购电量/kWh     |          | 59482.6988    | 全天购电费/元  |               | 35126.9487 |

注：本表沿用官方 result1 模板的时间标签，并按附件 1 原始行序对应购电结果。模板标签较模型内部时段整体后移 10 分钟，例如模板中的 12:00 至 12:10 对应模型内部 11:50 至 12:00 的计算结果。

将每 24 个连续时段的充放电量分别求和，得到部分的结果，如下表所示（表中电量单位为 kWh）：

表 4 指定时段充放电量及日初、日末储电量

| 时间段           | 充电量       | 放电量       | 时间段           | 充电量       | 放电量       |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 0:00 至 4:00   | 4500.0000 | 0.0000    | 4:00 至 8:00   | 833.3333  | 6365.8402 |
| 8:00 至 12:00  | 4787.9630 | 1702.9970 | 12:00 至 16:00 | 5286.0352 | 91.1014   |
| 16:00 至 20:00 | 0.0000    | 5780.1319 | 20:00 至 24:00 | 5333.3333 | 2859.8681 |
| 0:00 储电量      |           | 6000.0000 | 24:00 储电量     |           | 6000.0000 |

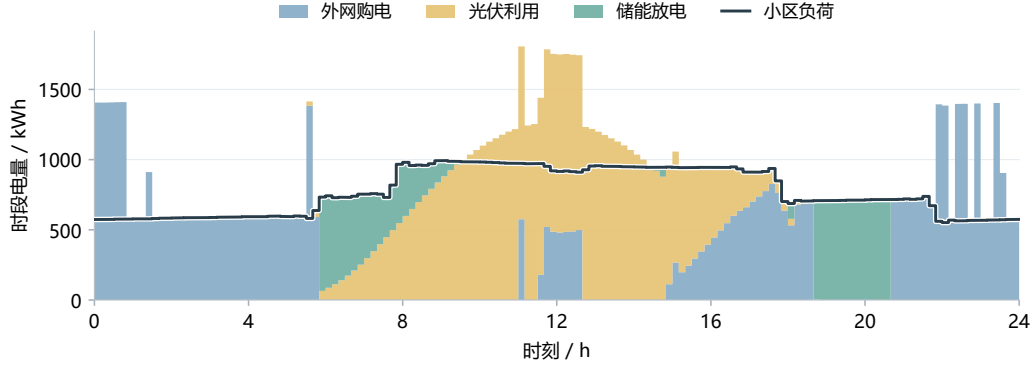


图 5 全天购电与储能充放电调度

表 4 与图 5 进一步展示了储能的日内调度规律。在 0:00 至 4:00 的低价时段，储能集中充电。在 12:00 至 16:00 的光伏富余阶段，储能以充电为主。在 16:00 至 20:00 的用电高峰阶段，储能仅放电、不充电，从而减少高价时段的外网购电需求。其余四小时区间虽然同时统计到充电量和放电量，但两者发生在不同的十分钟时段，不存在同一时段同时充放电的情况。

## 6.7 模型检验

### 6.7.1 约束满足情况

将最终调度结果代回电量平衡与储能状态转移方程，分别计算残差

$$\begin{aligned}
 e_t^{\text{bal}} &= x_t^* + G_t - w_t^* + r_t^* - L_t - c_t^*, \\
 e_t^{\text{sto}} &= s_t^* - s_{t-1}^* - \eta_c c_t^* + \frac{r_t^*}{\eta_r}
 \end{aligned} \tag{18}$$

144 个时段的最大绝对残差分别为  $2.27 \times 10^{-13}$  kWh 和  $8.31 \times 10^{-13}$  kWh，表明数值解在计算精度范围内满足两类等式约束。

同时设定以储电量占额定容量的比例表示荷电状态：

$$\text{SOC}_t = \frac{s_t^*}{12000} \times 100\%. \tag{19}$$

经计算，全天储电量的最小值和最大值分别为 1200 kWh 和 10800 kWh，对应 SOC 为 10% 和 90%，满足运行上下界。日初和日末储电量均为 6000 kWh，对应 SOC 均为 50%，满足日循环约束。为进一步反映储能在各时段的充放电过程及储电状态变化，将全天储电量变化曲线绘制如下图所示：

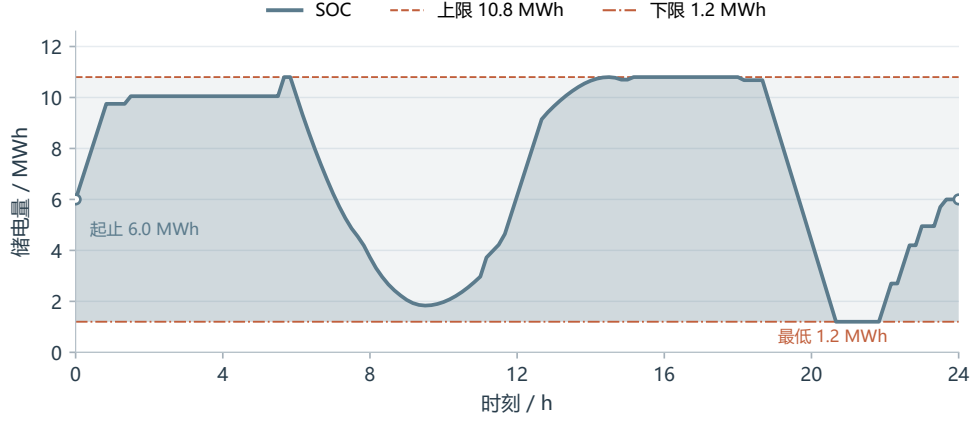


图 6 全天储电量变化及运行边界

由图 6 可见，储电量呈现明显的阶段性变化，并在部分时段达到设定的运行边界，但整个调度周期内均未发生越界。同时，单时段最大充电量和放电量分别为 833.3333 kWh 和 715.6530 kWh，均未超过充放电上限。购电量与弃光量也满足相应边界，第二阶段费用较第一阶段最优值增加约  $10^{-4}$  元，未超过设定容差。

#### 6.7.2 混合整数辅助模型检验与边际价值分析

对最终方案进行逐时段检查，得到  $\max_{1 \leq t \leq T} (c_t^* r_t^*) = 0$ 。说明本次求得的方案不存在同时充放电。为检验禁止同时充放电后能否保持原有购电费用，本文建立了混合整数线性规划辅助模型（MLP）。

首先引入二进制变量  $b_t^c$  和  $b_t^r$ ，分别表示第  $t$  时段充电通道和放电通道是否启用，并设置

$$\begin{aligned} c_t &\leq q_{\max} b_t^c, \\ r_t &\leq q_{\max} b_t^r, \\ b_t^c + b_t^r &\leq 1, \quad b_t^c, b_t^r \in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (20)$$

当通道状态为 0 时，对应充电量或放电量必须为零。两个通道不能同时启用，从模型结构上保证充放电互斥。

辅助模型保留原有电量平衡、储能状态转移、运行边界和日循环约束，并要求购电费用不超过  $C_1^* + \varepsilon$ 。在此基础上，以减少相邻时段的通道状态变化为主要目标。设  $v_t^c$  和  $v_t^r$  为二进制状态变化变量，通过以下线性约束表示相邻状态差的绝对值

$$\begin{aligned} v_t^j &\geq b_t^j - b_{t-1}^j, \\ v_t^j &\geq b_{t-1}^j - b_t^j, \quad j \in \{c, r\}, \quad t = 2, \dots, T. \end{aligned} \quad (21)$$

相应目标函数为

$$\min \sum_{t=2}^T (v_t^c + v_t^r) + 10^{-6} \sum_{t=1}^T (b_t^c + b_t^r). \quad (22)$$

其中，第一项减少通道状态变化，第二项以较小权重抑制不必要的通道启用。

采用 HiGHS 求解该混合整数模型，得到辅助方案购电费用为 35126.948689 元，与第一阶段最低费用之差约为  $10^{-4}$  元。方案中实际充电和放电分别发生于 45 个和 37 个

时段，不存在同时充放电，两个通道在相邻时段之间的状态变化合计 12 次。该次数统计的是通道启用状态的变化，不等同于设备实际启停次数。

辅助模型表明，在本问数据下，显式施加充放电互斥限制后，仍能获得处于最低费用容差范围内的可行方案。

## 6.8 储能边际价值分析

从第一阶段储能状态转移约束中提取对偶变量  $\mu_t^{\text{SOC}}$ ，定义储能边际价值为

$$v_t = -\mu_t^{\text{SOC}}. \quad (23)$$

该指标表示在第  $t$  个时段增加单位可用储电量时，最低购电费用的局部减少量。

如图 7 所示，储能边际价值随电价变化呈现明显的分段特征。低电价时段的边际价值较低，晚间高电价阶段则明显升高，说明此时储能中的电量能够替代价格较高的外网购电。全天储能边际价值介于 0.4711 至 1.1305 元/kWh 之间，中位数为 0.5317 元/kWh。这一结果表明，不同时段储电量的节费作用存在差异，储能调度需要同时考虑当前电价和后续用电需求。该中位数将在问题二中作为储能价值的参考。

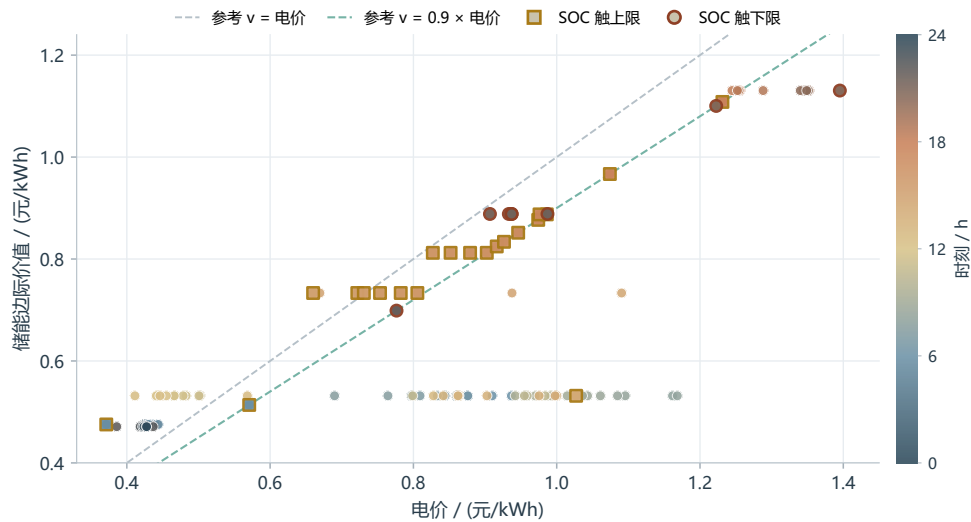


图 7 分时电价与储能边际价值的日内变化

## 七、问题二：模型建立与求解

### 7.1 建模思路

【填写本问与问题一的关系，以及新增假设、参数和约束。】

### 7.2 模型建立

【填写数学表达式和推导。】

### 7.3 模型求解

【填写算法流程、参数设定和实现方式。】

#### 7.4 结果与分析

【填写结果、图表及其解释，并与基准方案比较。】

#### 7.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题二的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

### 八、 问题三：模型建立与求解

#### 8.1 建模思路

【填写本问的核心难点及解决思路。】

#### 8.2 模型建立

【填写模型、指标与约束。】

#### 8.3 模型求解

【填写求解过程与参数。】

#### 8.4 结果与分析

【填写结果及结论。】

#### 8.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题三的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

### 九、 问题四：模型建立与求解

#### 9.1 建模思路与变量定义

【填写问题四的建模思路、决策变量、参数及指标。】

#### 9.2 模型建立

【填写问题四的内容。】

#### 9.3 求解方法

【填写问题四的内容。】

#### 9.4 结果与分析

【填写问题四的内容。】

## 9.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题四的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

## 十、 模型评价

### 10.1 模型的优点

(1) 【填写优点，并说明由什么结果或设计支持。】

(2) 【填写优点，并说明实际意义。】

### 10.2 模型的缺点

【填写具体局限、误差来源和对结论的影响。】

### 10.3 模型的改进

【说明可行的改进方式，以及推广时需要满足的条件。】

## 十一、 结论

【按问题总结主要结论和定量结果，不引入未论证的新内容。】

## 参考文献

- [1] 陈晓华, 王志平, 吴杰康, 等. 微电网技术研究综述 [J]. 黑龙江电力, 2023, 45(6): 471-480.
- [2] 尹诗钰. 某智能小区微电网控制系统的设计与研究 [J]. 电气时代, 2020(10).
- [3] HOSSEINI S M, CARLI R, DOTOLI M. Robust optimal energy management of a residential microgrid under uncertainties on demand and renewable power generation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2021, 18(2): 618-637. DOI: 10.1109/TASE.2020.2986269.
- [4] OLYMPIOS A V, KOUROUGIANNI F, ARISTODEMOU S, et al. Green hydrogen in residential districts under electricity price uncertainty[J]. Renewable Energy, 2026, 271: 126023. DOI: 10.1016/j.renene.2026.126023.

## 附录 A 储能效率口径对照分析

### 1.1 对照方案

题目给出储能充放电效率为 90%，但未分别说明充电效率、放电效率与往返效率。为考察不同解释对问题一结果的影响，设置以下两种方案。

主模型将充电效率与放电效率均取为 0.9，对应往返效率为

$$\eta_{\text{round}} = \eta_c \eta_r = 0.9 \times 0.9 = 0.81. \quad (24)$$

对照方案将题目中的 90% 解释为整体往返效率，并假设充放电效率相同，因此取

$$\eta_c = \eta_r = \sqrt{0.9} \approx 0.9487, \quad \eta_{\text{round}} = 0.9. \quad (25)$$

两种方案使用相同的电价、负荷和光伏预测数据，储能容量、充放电功率及日初日末储电量条件均保持不变，仅调整状态转移方程中的效率参数。分别求解完整的两阶段优化模型，比较最终购电费用及充放电总量。

### 1.2 计算结果与解释

主模型的全天购电费用为 35126.95 元，对照方案为 33801.50 元，如图 8 所示。往返效率由 81% 提高至 90% 后，购电费用减少 1325.45 元，相对主模型下降约 3.77%。



图 8 两种储能效率口径下的全天购电费用

相应地，全天购电量由 59482.70 kWh 降至 57526.24 kWh，充电量由 20740.66 kWh 降至 19842.71 kWh，放电量由 16799.94 kWh 增至 17858.44 kWh。这说明效率提高后，储能能够以更少的充电量提供更多可用电量，从而减少补偿损耗所需的外网购电。

由于两种方案均要求日初和日末储电量相同，全天储能损耗可由充放电总量之差计算

$$E_{\text{loss}} = E_{\text{ch}} - E_{\text{dis}} = (1 - \eta_{\text{round}}) E_{\text{ch}}. \quad (26)$$

主模型和对照方案的储能损耗分别约为 3940.73 kWh 和 1984.27 kWh。效率提高减少了电量转移过程中的损耗，为购电量和购电费用的下降提供了解释。

两种方案的储电量均满足 1200 kWh 至 10800 kWh 的运行范围，日初和日末储电量均为 6000 kWh。电量平衡和储能状态转移的最大绝对残差均小于  $10^{-12}$  kWh，说明两组结果均满足相应模型约束。

### 1.3 对主结论的影响

无储能基准购电费用为 48052.05 元。相较于该基准，主模型与对照方案的费用降幅分别为 26.90% 和 29.66%。因此，效率口径会影响购电费用和充放电安排的具体数值，但两种解释下均能通过储能调度降低购电费用，未改变问题一关于储能经济性的主要结论。

本对照仅考察上述两种效率解释，不据此推断其他效率范围内的敏感程度。正文及正式结果文件仍采用充电效率和放电效率均为 0.9 的主模型结果。